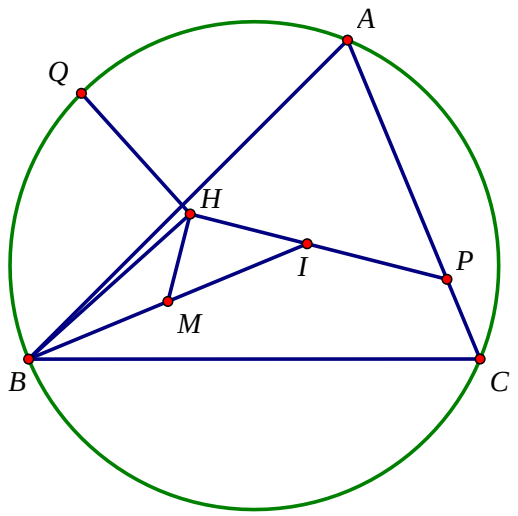
2020 高联加试试题

一.（本题满分 40 分）如图，在等腰$\triangle ABC$中，$AB=BC$，I为内心，M为BI中点，P为边AC上一点，满足$AP=3PC$，PI延长线上一点H满足$MH\perp PH$，Q为$\triangle ABC$的外接圆上劣弧AB的中点．证明：$BH\perp QH$．

（答题时请将图画在答卷纸上）



二．（本题满分 40 分）给定整数 $n \geq 3$．设 $a_1, a_2, \cdots a_{2n}, b_1, b_2, \cdots b_{2n}$ 是 $4n$ 个非负实数，

满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n} = b_1 + b_2 + \cdots + b_{2n} > 0$，且对任意 $i = 1, 2, \cdots, 2n$，有 $a_i a_{i+2} \geq b_i + b_{i+1}$

（这里 $a_{2n+1} = a_1, a_{2n+2} = a_2, b_{2n+1} = b_1$）．求 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n}$ 的最小值．

三.（本题满分 50 分）设 $a_1=1, a_2=2, a_n=2a_{n-1}+a_{n-2}, n=3,4,\cdots$. 证明：对整数 $n\geq 5$， a_n 必有一个模 4 余 1 的素因子.

四．（本题满分 50 分）给定凸 20 边形 P，用 P 的 17 条在内部不相交的对角线将 P 分割成 18 个三角形，所得图形称为 P 的一个三角剖分图，对 P 的任意一个三角剖分图 T，P 的 20 条边以及添加的 17 条对角线均称为 T 的边．T 的任意 10 条两两无公共端点的边的集合称为 T 的一个完美匹配，当 T 取遍 P 的所有三角剖分图时，求 T 的完美匹配个数的最大值．